

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Transaction	Items										1 Item	Frequency COUNTIF(\$B\$2:\$J\$26,L2)	Support M2/MAX(A:A)
2	1 a	i	j	k								a	13	0.5
3	2 c	g	i	k								b	14	0.6
4	3 a	b	c	e	i	k						c	16	0.6
5	4 a	b	d	e	f	i	j					d	7	0.3
6	5 b	d	g									e	10	0.4
7	6 b	d	g									f	10	0.4
8	7 d	g										g	13	0.5
9	8 a	b	c	e	f	g						h	4	0.2
10	9 b	c	g									i	7	0.3
11	10 a	c	f	j	k							j	7	0.3
12	11 b	c	e	f								k	7	0.3
13	12 b	c	e									2 Item		
14	13 a	d	h	j	k							ab	7	0.3
15	14 a	b	c	g								ac	8	0.3
16	15 a	b	c	i								ad	3	0.1
17	16 a	b	c	g								ae	6	0.2
18	17 e	f	g									af	6	0.2
19	18 c	e	f	g								ag	5	0.2
20	19 c											ah	3	0.1
21	20 b	c	d	f	g	j						ai	6	0.2
22	21 a	c	d	e	f	g	h					aj	5	0.2
23	22 a	i	k									ak	5	0.2
24	23 a	b	c	e	f	g	h	i	j			bc	11	0.44
25	24 b	c	h	k								bd	4	0.2
26	25 a	e	f	j								be	6	0.2
27												bf	5	0.2
28												bg	8	0.3
29												bh	2	0.1
30												bi	4	0.2
31												bj	2	0.1
32												bk	2	0.1
33												cd	2	0.1
34												ce	7	0.3
35												cf	7	0.3
36												cg	9	0.4
37												ch	3	0.1
38												ci	4	0.2
39												cj	2	0.1
40												ck	4	0.2
41												de	2	0.1
42												df	3	0.1
43												dg	5	0.2
44												dh	2	0.1
45												di	1	0.0
46												dj	3	0.1
47												dk	1	0.0
48												dl	8	0.3
49												eq	5	0.2
50												eh	2	0.1
51												ei	3	0.1
52												ej	2	0.1
53												ek	1	0.0
54												el	6	0.2
55												fh	2	0.1
56												fi	2	0.1
57												fl	4	0.2
58												fk	1	0.0
59												gh	2	0.1
60												gi	2	0.1
61												gj	1	0.0
62												hk	1	0.0
63												hl	1	0.0
64												il	1	0.0
65												ik	2	0.1
66												jl	2	0.1
67												kl	4	0.2
68												lk	3	0.1
69														
70														
71														

Support >= 10

Conf(b -> c)

0.78571429

=N24/N3

support bc / support b

Lift(b -> c)

1.22767857

=N24/(N3*N4)

support bc / (support b*support c)

Lift(b -> c)

1.22767857

=C30/N4

Conf(b -> c) / support c

Conf(c -> b)

0.6875

=N24/N4

support bc / support c

Conviction(b,c)

1.68

=(1-N4)/(1-C30)

(1-support c)/(1-Conf(b -> c))

Conviction(c,b)

1.408

=(1-N3)/(1-C34)

(1-support b)/(1-Conf(c -> b))

Conviction(X -> Y)

=

$\frac{1 - P(Y)}{1 - P(Y|X)}$

Answer

a. Generate association rules with a minimum support of 10 transactions and minimum confidence of 75%. Sort the rules by lift ratio. What is the lift ratio for the top rule?

b->c

support(b,c)

Confident(b,c)

Left(b,c)

Frequency

0.44

0.785714286

1.227678571

11

=N24

=C30

=C31

=M24

b. Interpret the support measures of the top rule.

จากตารางข้างต้นพบ 25 Transaction พบว่ามีลูกค้าที่ซื้อสินค้า b และ c พร้อมกัน 11 รายการ หรือ Support = 0.44 หรือ Transaction ทั้งหมด

ดังนั้น สินค้าที่จะซื้อร่วมกันมีถึงลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้า b และ c พร้อมกัน 11 รายการ การซื้อสินค้าทั้ง 2 อย่างนี้จะมีอยู่ 11 รายการเท่านั้น

Exercise for L13 Association rules mining

Using the file EX HW L13.csv, consider the accompanying data file consisting of 25 transactions:

Manually computing on Excel

Generate association rules with a minimum support of 10 transactions and minimum confidence of 75%. Sort the rules by lift ratio. What is the lift ratio for the top rule?

Interpret the support measures of the top rule.

support

แปลจาก Frequency จากทั้งหมด

confidence

ความเชื่อมั่นที่จะเกิด RHS (consequents) ใดๆ ถ้าเกิด LHS (antecedents) ใดๆ มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าไร เช่น ถ้าเกิด x y z พร้อมกันกี่%

lift

ค่าความบังเอิญ

=1

ถ้าความบังเอิญเกิด มากกว่า confidence สูง ก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง

>1

มีความสัมพันธ์กันและกัน

<1

มีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดพร้อมกันระหว่าง LHS และ RHS หมายความว่าถ้ามี X จะลดลง

conviction

ถ้า A เกิดแล้ว B "ไม่เกิด" เป็นเรื่อง ผิดปกติมากแค่ไหน ถึง conviction สูง -> ความเชื่อมั่นในกฎยิ่งมาก (สนับสนุน LHS->RHS เป็น RHS->LHS)

=1

ถ้าความบังเอิญเกิด มากกว่า confidence สูง ก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง

>1

มีความสัมพันธ์กันและกัน

<1

มีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดพร้อมกันระหว่าง LHS และ RHS หมายความว่าถ้ามี X จะลดลง

ทุกตัวต้องตอบเป็น %

[illegible]